

קפנומטר



תמונה 25.19 קפנומטר

- **קפנומטר** - מזהה את ריכוז הפחמן הדו־חמצני באוויר הננשף וממיר את התוצאות לתצוגה מספרית.
- **קפנוגרף** - מראה את מתח הפחמן הדו־חמצני על גרף וקפנומטר מראה את התוצאה המספרית בלבד.

מטרות השימוש בקפנומטר:

- מעקב אחר רמת האוורור של הריאות
- בקרת מיקום הטובוס לאחר אינטובציה. זה נעשה על ידי האזנה לריאות ועל ידי חיבור קפנוגרף או קפנומטר
- אינדיקציה לחזרת דופק במהלך החייאה (ROSC)
- אינדיקציה לירידה לחץ דם או לאובדן דופק מרכזי אצל מטופל מונשם
- אינדיקציה לקפצ'ר* מכאני של קוצב חיצוני אצל מטופל מונשם
- בדיקת מספר נשימות בדקה

שתי טכניקות לביצוע קפנוגרפיה/קפנומטריה שניתן להניח גם על אמבו imal

- **ניטור ישיר (main stream)** - הגלאי מונח ישירות על הטובוס
- **ניטור לא ישיר (side stream)** - האוויר נשאב ממערכת ההנשמה אל הגלאי הנמצא בצד מערכת ההנשמה ואינו חלק ממנה

טבלה 25.5 הבדלים בין ניטור ישיר לניטור לא ישיר בקפנומטר

יתרונות	ניטור ישיר	ניטור לא ישיר
• אין דליפות גזים • אין צורך לחבר מערכת נפרדת	• ניטור מטופל נושם • אפשר לבדוק ולגלות גם סוגי גזים אחרים	
• ניתן להשתמש רק במטופל עם טובוס	• יש צורך בחיבור מערכת נפרדת	

הקריאות שיציג הקפנומטר

קריאה תקינה - היא 35-45 מ"מ"כ. במצב מנוחה נפליטים מהריאות כ־200 סמ"ק פחמן דו־חמצני. במצב של דום נשימה אין כלל פליטה של פחמן דו־חמצני מהריאות. אם הטובוס יהיה בתוך הוושט במקום בקנה הנשימה, הקריאה תעמוד על 0-5 מ"מ"כ.

* קפצ'ר = תגובה מכנית של הלב לגירוי החשמלי של הקוצב

סיבות אפשריות לקריאה נמוכה - טובוס בוושט, אקסטובציה, חסימה בנתיב אוויר, הפסקת נשימה, בִּסְסָת של הגוף, הלם עמוק, חזה אוויר בלחץ, היפרוונטילציה.

סיבות אפשריות לקריאה גבוהה - היפוונטילציה (hypoventilation), כיווץ הסימפונות.

סיבות לקריאה לא נכונה - דליפה של אוויר ממערכת ההנשמה, תקלה במכשיר, קיפול של הטובוס.

קורפולס 3 (Corpulse)



תמונה 25.20 קורפולס (Corpulse)

קורפולס הוא דפיברילטור מתקדם המאפשר סביבת עבודה נוחה ובטוחה. את המכשיר אפשר לחלק לשלושה חלקים שיש ביניהם תקשורת עד לטווח של 10 מטר בשטח פתוח. חלוקה זו מונעת את הסרבול עם הכבלים.

שלושת חלקי הקפנומטר:

- 1) יחידת מוניטור - מאפשרת למטפל שליטה מלאה על כל יכולות המכשיר. ליחידה תצוגה גדולה שמספקת מידע על כל הסימנים החיוניים של המטופל שנבדקו.
- 2) יחידת המטופל - מיחידה זו יוצאים הכבלים שמספקים את ניטור הסימנים של המטופל, למשל מוניטור, אק"ג, פלס אוקסימטר (pulse oximeter). הייחודיות של יחידה זו היא שאפשר לשים אותה (בנפרד משני החלקים האחרים) בצמוד למטופל והיא יכולה להקל, למשל כאשר מורידים מטופל במדרגות.
- 3) יחידת הדפיברילציה והקיצוב - מיחידה זו ניתנים הדפיברילציה, ההיפוך החשמלי והקיצוב. ליחידה מחוברות כפות ואפשר לחבר גם מדבקות.

חיבור והפרדה של החלקים

המכשיר עובד כאשר כל החלקים מחוברים וגם כאשר הם מופרדים. לכל חלק יש סוללה משלו. כאשר המכשיר נמצא בטיענה הוא טוען את כל שלושת החלקים כך שלמעשה אין צורך בהחלפת סוללות במכשיר.

סימני חיבור והפרדה

- קו מלא - חלק מחובר פיזית
- קו מקווקו - חלק מופרד פיזית אבל מקושר אלחוטית
- סימן X - אין חיבור פיזי ואין תקשורת בין היחידות